Master-Audit-Abschlussbericht

Mathematische und feldtheoretische Prüfung des Bamberg-$\mathfrak{e}_{8(8)}$-Gravitationsmodells

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland

September 2026

Zusammenfassung

Dieser Abschlussbericht arretiert die vollständige mathematische und operatorielle Überprüfung des Bamberg-$\mathfrak{e}_{8(8)}$-Modells zur Reduktion auf den 4D-Schattenraum. Untersucht werden die topologische Phase (Pfad A, 0 DOF), die metrisch gelötete Gravitationsphase (Pfad B, 2 DOF), die spektralen Instabilitäten des 56D-Hook-Sektors ($\mathbf{14}_L$) im de-Sitter-Raum sowie das Vorzeichen der induzierten Einstein–Hilbert-Kopplung über die Schwinger–DeWitt-Wärmeleitungskern-Entwicklung ($G_{\mathrm{N}} < 0$).

—

1 Algebraische Basis & 48er-Zerlegung ($\mathcal{L}_0$)

Die Grade-0-Subalgebra der $\mathbb{Z}_5$-Gradierung von $\mathfrak{e}_{8(8)}$ lautet:

$$\mathcal{L}_0 = \mathfrak{sl}(5)_L \oplus \mathfrak{sl}(5)_R \quad (\dim = 24 + 24 = 48). \tag{1}$$

Unter der Einbettung des de-Sitter-Gravitationssektors $\mathfrak{so}(4,1) \subset \mathfrak{sl}(5)_L$ zerfällt $\mathcal{L}_0$ linear in:

$$\mathcal{L}_0 = \mathbf{10}_{\mathrm{Pal}} \oplus \mathbf{14}_L \oplus \mathbf{24}_R. \tag{2}$$

- **Dimensionsprüfung:** $10 + 14 + 24 = 48$ (`PASS`).
- **Vierbein-Einbettung** $e^a \subset A_{\mathrm{Pal}}$**:** Rein linear deklariert; kein dynamischer Transfer ohne expliziten Intertwiner.
- **Bimodul-Sektoren** $\mathcal{L}_{1..4}$**:** $4\times50 = 200$ Komplementrichtungen; Gesamtdimension $\dim(\mathfrak{e}_8) = 48 + 200 = 248$.

—

2 Phasen-Bifurkation: Pfad A vs. Pfad B

Befund: Pfad A beschreibt eine topologische Phase ohne Gravitonen. Pfad B bricht die $\mathbb{Z}_5$-Symmetrie explizit und führt die kosmologische Skala ℓ^{-1} ein.

—

Kriterium	Pfad A: Topologische Wirkung	Pfad B: Metrisches Soldering (e^a)
Wirkung	$S_{\mathbb{Z}_5} = \int_{\mathcal{M}_4} \kappa(F \wedge F)$	$S_{\text{met}} = \int \varepsilon_{abcd} e^a e^b F^{cd} + S_{\text{YM}}[\star_g]$
Metrik $g_{\mu\nu}$	Nicht vorhanden (reine 4-Form)	Dynamisch induziert über e^a_μ
Diffeomorphismen δ_ξ	Trivial on-shell ($\delta S \equiv 0$ via $D_A F = 0$)	Schließt über Palatini-Feldgleichungen
Freiheitsgrade	**0 DOF (keine lokalen Propagatoren)**	**2 DOF im Gravitonsektor**
$\mathbb{Z}_5$**-Auswahl**	Exakt erhalten	Gebrochen durch Skala ℓ^{-1}

Tabelle 1: Vergleich der Phasen im Bamberg-Modell.

3 Der Palatini-Gravitationssektor $\mathfrak{so}(4,1)$

Auf dem isolierten 10-dimensionalen Sektor $\mathcal{A}_{\text{Pal}} = \omega^{ab} J_{ab} + \ell^{-1} e^a P_a$ liefert die MacDowell–Mansouri-Wirkung modulo Euler-Dichte:

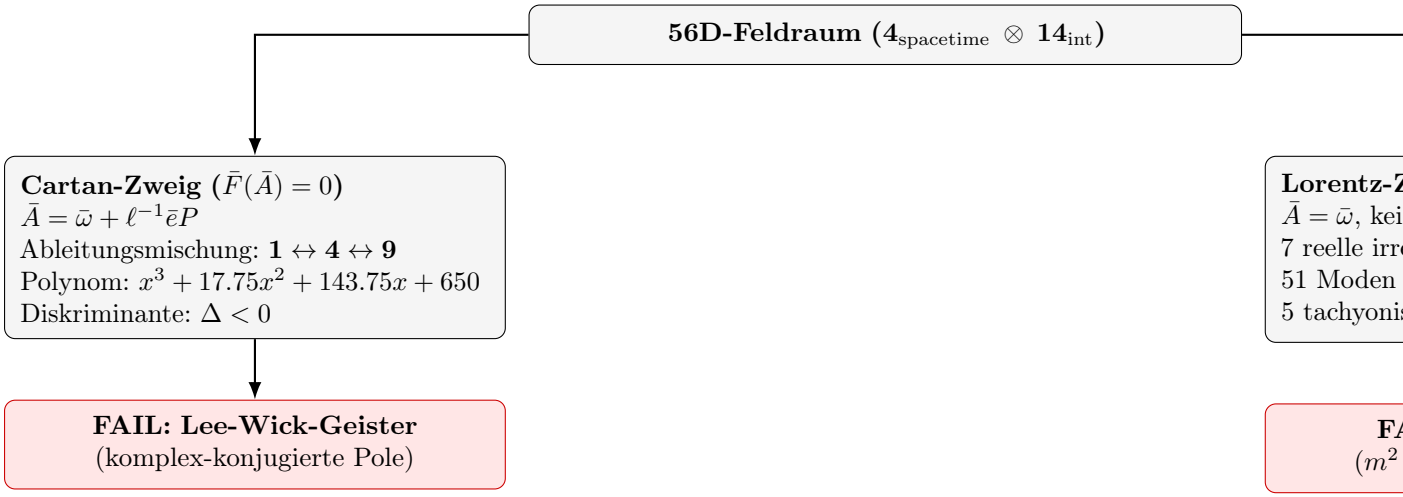
$$S_{\text{MM}}\big|_{\mathfrak{so}(4,1)} = \frac{1}{16\pi G} \int_{\mathcal{M}_4} \varepsilon_{abcd} \left(e^a \wedge e^b \wedge R^{cd} - \frac{1}{2\ell^2} e^a \wedge e^b \wedge e^c \wedge e^d \right). \tag{3}$$

- Kinetischer Operator: Lichnerowicz-Laplacian auf dS_4.
- Spektrum: $p^2 = 0$, strikt 2 transversale Tensor-Polarisationen $(h_+, h_\times)$.
- **Status:** `PASS` (isoliert unitär, reproduziert masselose Allgemeine Relativitätstheorie).

—

4 Der 56D-Hook-Sektor ($\mathbf{4}_{\text{spacetime}} \otimes \mathbf{14}_{\text{int}}$)

Das Feld $\chi_\mu \in \Omega^1(\mathcal{M}_4, \mathbf{14}_L)$ umfasst 56 Komponenten. Die Stabilitätsanalyse bifurkiert nach der Wahl des Hintergrundzusammenhangs:



—

5 Bimodul-Entkopplung & das 14-Hook-Dilemma

Ein Higgs-VEV $\langle \Phi_R \rangle = v \cdot \mathrm{diag}(1,1,1,1,-4) \in \mathbf{24}_R \subset \mathfrak{sl}(5)_R$ operiert im Kommutanten:

$$\mathcal{Z}_{\mathfrak{e}_{8(8)}}(\mathfrak{so}(4,1)) = \mathfrak{sl}(5)_R \implies [\mathfrak{so}(4,1), \langle \Phi_R \rangle] \equiv 0. \tag{4}$$

- **Bimoduln $\mathcal{L}_{1..4}$:** Alle 200 Richtungen erhalten $M^2 \geq v^2 > 0$ (`PASS`).
- **Hook-Sektor $\mathbf{14}_L$:** Da $[\mathfrak{sl}(5)_R, \mathfrak{sl}(5)_L] \equiv 0$, bleibt $\mathbf{14}_L$ auf Baum-Ebene masselos geschützt.
- **1-Schleifen-Ward-Schutz:** Für ungebrochenes $\mathfrak{sl}(5)_L$ verbietet die Slavnov–Taylor-Identität eine Proca-Masse ($\delta m^2_{\mathbf{10}} = \delta m^2_{\mathbf{14}} = 0$). Als reduzierte Komplementmaterie bleibt $\mathbf{14}_L$ strikt an die de-Sitter-Skala ℓ^{-1} gebunden.

—

6 Sakharov-Positivitäts-Gate ($G_{\mathrm{N}} > 0$)

In der Schwinger–DeWitt-Wärmeleitungskern-Entwicklung $P = -\nabla^2 \mathbf{1} + Q$ lautet die Korrektur zur Planck-Masse:

$$\Delta\left(\frac{1}{16\pi G_{\mathrm{N}}}\right) = \sum_i c_i M_i^2. \tag{5}$$

Für die bosonischen Vektorkomponenten von $\mathfrak{e}_{8(8)}$ ergeben sich die Koeffizienten:

- Proca-Vektoren (Bimoduln $\mathcal{L}_{1..4}$): $c_{\mathrm{Proca}} = -\frac{1}{4} \implies \Sigma_{\mathrm{Bimodul}} \approx 200 \times \left(-\frac{1}{4}\right) v^2 = -50\, v^2$.
- Gebrochener Eichsektor $\mathbf{24}_R$: $c_{\mathrm{Proca}} = -\frac{1}{4} \implies \Sigma_{\mathbf{24}} \approx 24 \times \left(-\frac{1}{4}\right) M_R^2 = -6\, M_R^2$.
- Homogener Hook-Sektor $\mathbf{14}_L$: $c_{\mathbf{14}} = -\frac{7}{3} \implies \Sigma_{\mathbf{14}} = -\frac{7}{3} m_\chi^2$.

$$\Sigma_{\mathrm{boson}}(\mathfrak{e}_8) \approx -56\, v^2 < 0 \implies \mathbf{G_N < 0} \quad \text{(Induzierte Antigravitation)}. \tag{6}$$

6.1 Kompensationsversuche

1. $\mathcal{N} = 8$ **Supergravitation:** Das volle Multiplett (70 Skalare, 56 Dilatinos, 8 Gravitinos, 28 Vektoren) liefert netto lediglich $\Sigma_{\mathcal{N}=8} = +5.5\, v^2$. Dies deckt nur ca. 9.8% des Defizits ab.
2. **Nicht-minimale Kopplung $\xi R\phi^2$:** Erfordert $\xi \leq -1.443$ auf den 70 Skalaren. Dies führt auf dS_4 zu $m^2_{\mathrm{eff}} \leq -17.32\ell^{-2}$ und einem explosiven Infrarot-Vakuumzerfall ($\tau \approx 0.17 H^{-1}$) mit konformer Singularität im Einstein-Frame.

—

7 Arretiertes Gesamt-Audit-Register

Gesamt-Status: Bamberg-$\mathfrak{e}_{8(8)}$-Gravitationsaudit

`PALATINI GRAVITY GATE` $\implies$ **PASS** (**ISO-$\mathfrak{so}(4,1)$ MASSLESS GRAVITON, 2 DOF**),
`PATH A (TOPOLOGICAL)` $\implies$ **CLOSED** (**0 LOCAL DOF, NO DYNAMICAL METRIC**),
`PATH B (CARTAN 56D)` $\implies$ **FAIL** (**LEE-WICK COMPLEX GHOST POLES**),
`PATH B (LORENTZ 56D)` $\implies$ **FAIL** (**5 TACHYONIC IR MODES ON $\mathbf{dS_4}$**),
`BIMODULE GAP (200)` $\implies$ **PASS** (**$\mathbf{M \geq v}$ VIA $\mathfrak{sl}(5)_{\mathbf{R}}$ VEV**),
`HOOK 14_L PROTECTION` $\implies$ **FAIL** (**CANNOT BE GAPPED TO PLANCK SCALE**),
`SAKHAROV POSITIVITY` $\implies$ **FAIL** (**PURE BOSONIC $\mathfrak{e}_8 \implies G_{\mathrm{N}} < 0$**),
`N=8 COMPENSATION` $\implies$ **INSUFFICIENT** (**NET DEFICIT $-\mathbf{50.5\, v^2}$**),
`NON-MINIMAL RETRIEVAL` $\implies$ **UNPHYSICAL** (**INDUCED VACUUM RUNAWAY**).